

1.2

Necht: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \in \mathbb{R}^2$, $a, b, d, u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathbb{R}$

$\Leftarrow$ Předpokládáme: $a > 0$, $\det A > 0$

Ověříme následující podmínky: 1) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

2) (i) $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

(ii) $\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

3) $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ a $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

1.) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = au_1v_1 + bu_1v_2 + bu_2v_1 + du_2v_2$

$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = (v_1, v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = au_1v_1 + bu_2v_1 + bu_1v_2 + du_2v_2$

Tím dostáváme:

$$\underline{\underline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}}$$

2.) Označme $M := (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ Potom:

(i)

$$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = M(\vec{v} + \vec{w}) = M\vec{v} + M\vec{w}$$

Distributivita
násobení matic

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = M\vec{v} + M\vec{w}$$

Takže $\underline{\underline{\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle}}$

(ii)

$$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = M(t\vec{v}) = t(M\vec{v})$$

$$t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = t(M\vec{v})$$

Takže $\underline{\underline{\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}}$

3) Chceme: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ a $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Předpokládáme: $a > 0$, $\det A > 0$.

Počítejme:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 \stackrel{a>0}{=} a \left(u_1 + \frac{2bu_1u_2}{a} + \frac{d}{a}u_2^2 \right) \\ &= a \left(\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 - \frac{b^2}{a^2}u_2^2 + \frac{d}{a}u_2^2 \right) = a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + du_2^2 - \frac{b^2}{a}u_2^2 = a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(d - \frac{b^2}{a} \right) \\ &= \underbrace{a}_{>0} \underbrace{\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{u_2^2}_{\geq 0} \underbrace{\left(\frac{ad-b^2}{a} \right)}_{>0} = \underbrace{a}_{>0} \underbrace{\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{u_2^2}_{\geq 0} \cdot \underbrace{\frac{\det A}{a}}_{>0} \geq 0 \end{aligned}$$

Máme $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$.

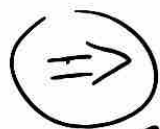
Ukážeme: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Rovnost $a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + u_2^2 \cdot \frac{\det A}{a} = 0$ platí, právě když jsou oba členy rovny nule.

$u_2^2 \cdot \frac{\det A}{a} = 0$ platí, právě když $u_2 = 0$ (neboť $\det A > 0$)

A když víme, že $u_2 = 0$, tak $a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 = au_1^2 = 0$ platí právě když $u_1 = 0$.
(Neboť $a > 0$)

Tím je implikace zprava doleva dokázána.



Předpokládejme, že $\langle j \rangle$ je skalární součin

Chceme ukázat: $a > 0$, $\det A > 0$

Z předpokladu musí platit: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ a $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Nejprve přivedeme ke sporu $a < 0$.

Předpokládejme $a \leq 0$. Potom $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2$

Zvolme $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a \leq 0$, což je spor.

Dále pro $a > 0$:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 = a \left(u_1^2 + \frac{2bu_1u_2}{a} + \frac{d}{a}u_2^2 \right)$$

$$= a \left(\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 - \frac{b^2}{a^2}u_2^2 + \frac{d}{a}u_2^2 \right) = a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + du_2^2 - \frac{b^2}{a}u_2^2$$

$$= a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(d - \frac{b^2}{a} \right) = a \left(u_1 + \frac{b}{a}u_2 \right)^2 + \det A \frac{u_2^2}{a} \geq 0$$

Předpokládejme $\det A \leq 0$.

Zvolme $u_2 = 1$. Potom:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = au_1^2 + 2bu_1 + d \leftarrow \text{kvadratická rovnice}$$

Spočítáme diskriminant: $D = 4b^2 - 4ad = 4(-\det A)$

Ale z předpokladu $\det A \leq 0$ plyne $D \geq 0$, a tedy existuje $u_1 = \frac{-2b \pm \sqrt{D}}{2a}$

takové, že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \leq 0$ pro $\vec{u} \neq \vec{0}$ (neboť $u_2 = 1$), což je spor.

Předpoklad $\det A \leq 0$ tedy vede ke sporu, takže musí platit $\det A > 0$.

Tím je tvrzení dokázáno.

